

Трансляция презентации (во время очных лекций)

<https://clck.ru/3D3Efj>

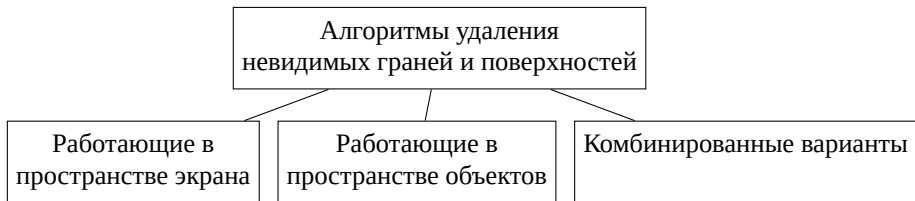


При просмотре презентации в PDF для отображения анимаций на слайдах необходимо использовать Acrobat Reader, KDE Okular, PDF-XChange, Foxit Reader, браузер Firefox. Для браузеров на движке Chrome (Edge, Яндекс, Opera, ...) необходимо использовать [PDF.js](#) с опцией «Enable active content (JavaScript) in PDFs».

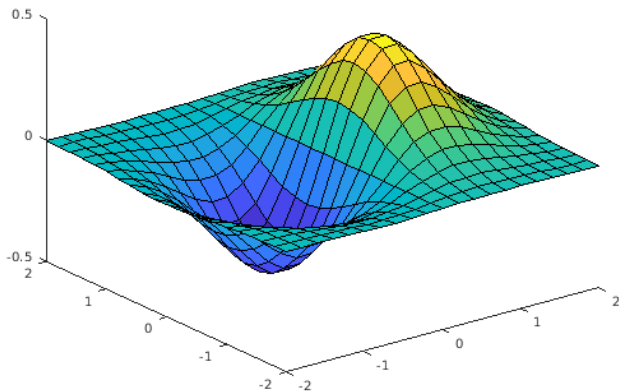
План лекции

- 1 Метод плавающего горизонта
- 2 Отсечение нелицевых граней
- 3 Алгоритм Робертса
- 4 Алгоритм Уорнока
- 5 Алгоритм Z-буфера
- 6 Алгоритм художника
- 7 Алгоритм трассировки лучей
- 8 Алгоритм построчного сканирования
- 9 Алгоритм S-буфера

Виды алгоритмов удаления невидимых граней и поверхностей

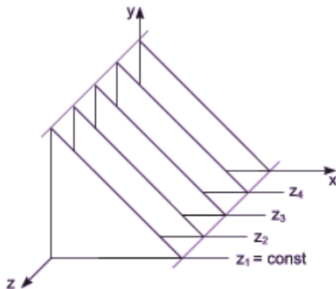


Метод плавающего горизонта

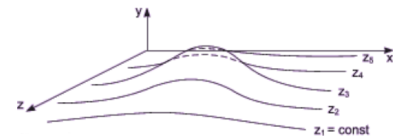


Метод плавающего горизонта

1



2



3

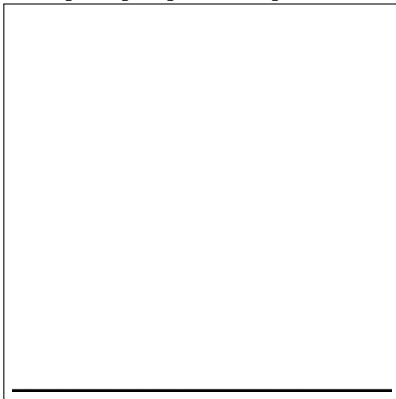


4

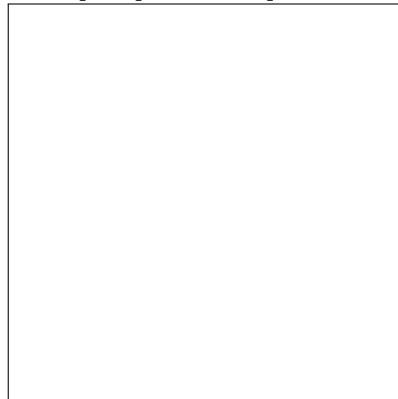


Примеры

Пример хорошей отрисовки

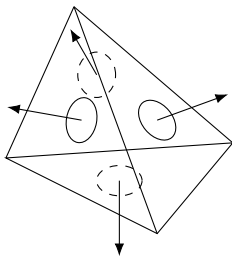


Пример плохой отрисовки



[Демонстрация](#)

Отсечение нелицевых граней



Для параллельной проекции

Для каждой грани f необходимо проверить знак $\vec{n} \cdot \vec{v}$.

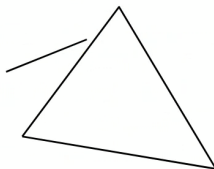
$\vec{n} \perp f$, $\vec{v}$ - вектор на наблюдателя ($\perp$ к плоскости проецирования)

Для центральной проекции

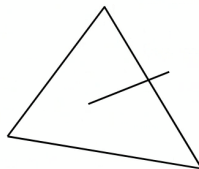
Для каждой грани f необходимо проверить знак $\vec{n} \cdot (\vec{c} - \vec{p})$.

$p \in f$, c — центр проекции.

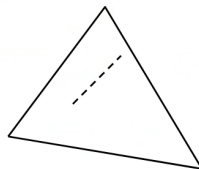
Алгоритм Робертса



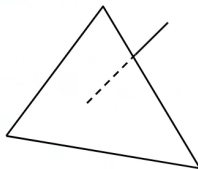
а)



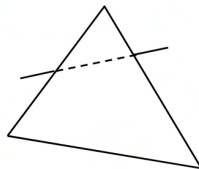
б)



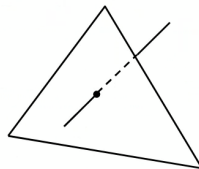
в)



г)

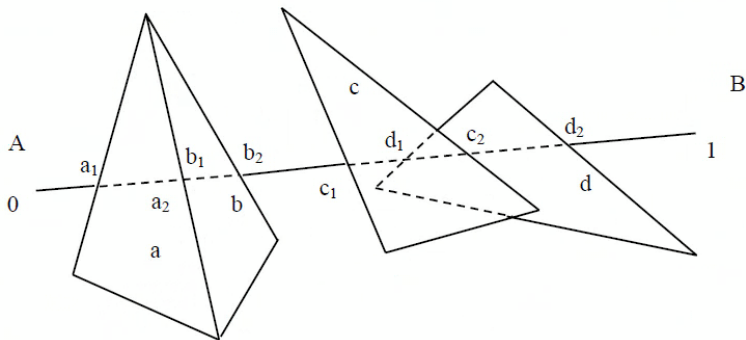


д)

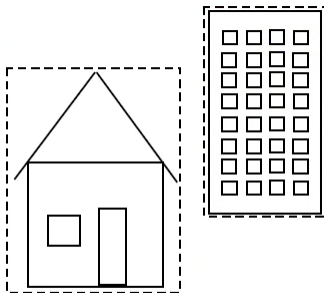


е)

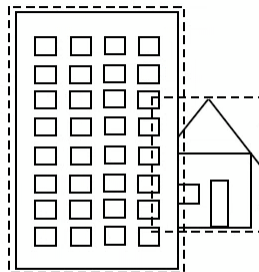
Оптимизация алгоритма Робертса



Оптимизация алгоритма Роберта

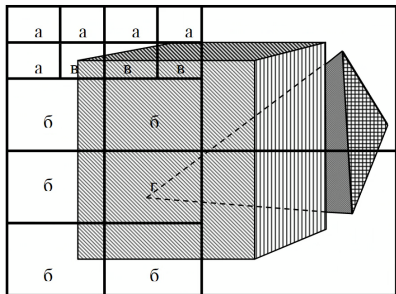


а) оболочки не пересекаются



б) оболочки пересекаются

Алгоритм Уорнока



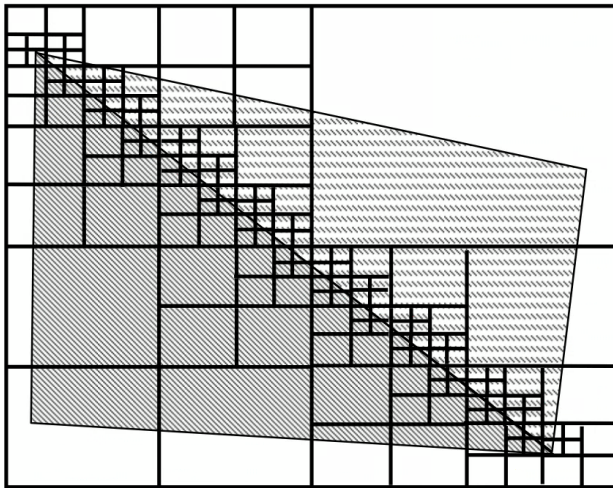
Случаи, когда можно легко определить видимость:

- окне нет ни одной грани, в этом случае ничего рисовать не нужно;
- в окне ровно одна грань, в этом случае достаточно отобразить эту грань;
- размеры окна равны размерам одного пиксела, в этом случае из граней выбирается ближайшая;
- ближайшая грань охватывает всё окно, в этом случае она заслоняет все остальные грани.

Алгоритм можно разделить на следующие элементарные задачи:

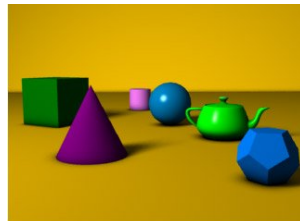
- определение, в какие части окна попадает грань;
- определение, что грань охватывает окно;
- определение, что грань является ближайшей.

Разделение окна вдоль общего ребра двух граней

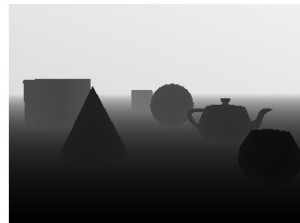


Алгоритм Z-буфера

0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	7	7	7	7	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7	7	7	7	7	8	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7	7	7	8	8	8	8	0	4	4	4	0	0	0	0	0
0	0	0	7	7	7	7	8	8	8	8	8	4	4	4	4	0	0	0	0
0	0	0	7	7	8	8	8	8	8	8	9	4	4	4	0	0	0	0	0
0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	5	5	0	0	0	0
0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	5	5	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	5	5	5	0	0	0	0
0	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	5	5	5	5	0	0	0	0
8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

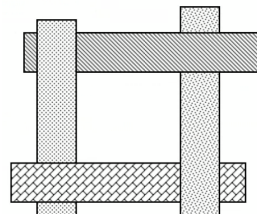
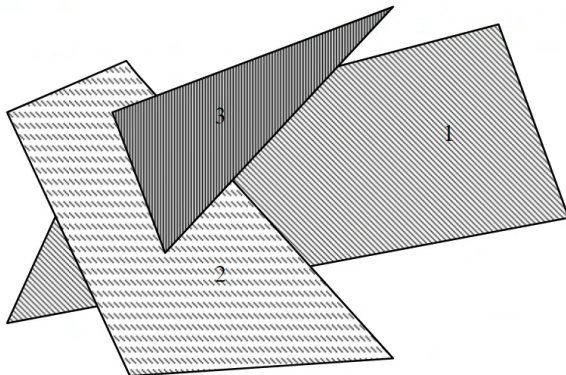


Une scène 3d simple

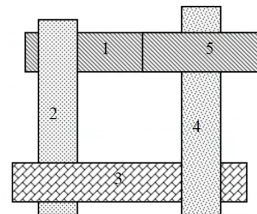


Le Tampon de profondeur

Алгоритм художника

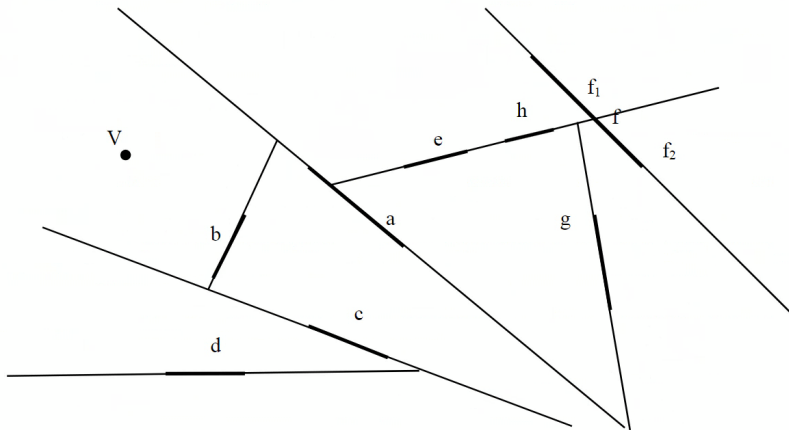


а) невозможно определить порядок рисования

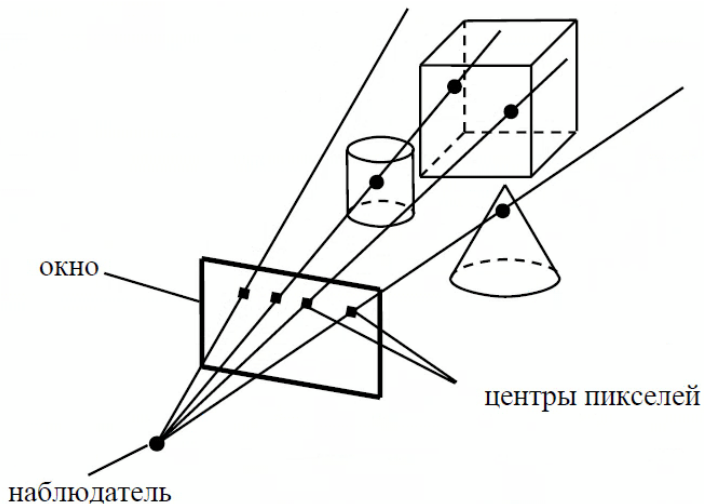


б) одна из граней разделена на части

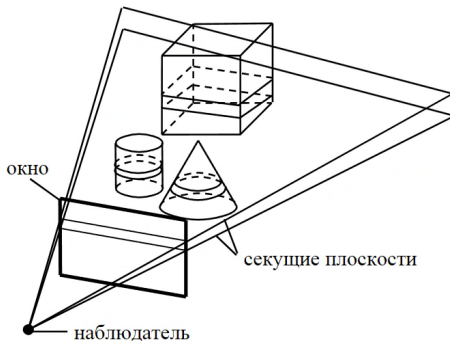
Алгоритм художника



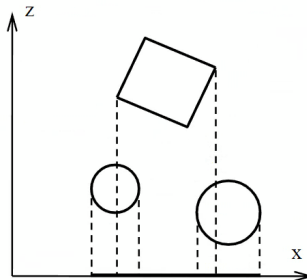
Алгоритм трассировки лучей



Алгоритм построчного сканирования

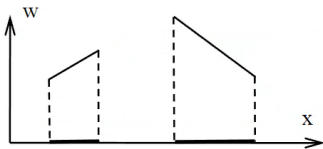


а) сечение в пространстве

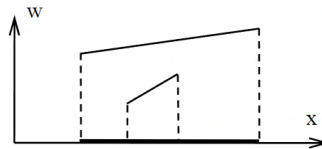


б) сечение на плоскости

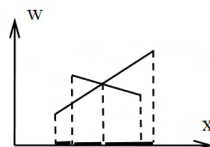
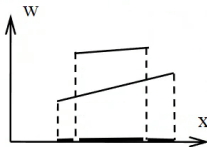
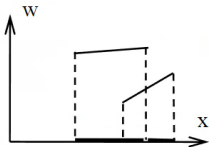
Алгоритм S-буфера



а) проекции не пересекаются



б) один отрезок заслоняет другой



Разбиение отрезков

